

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

**INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO
PÚBLICO**

"ANDRÉS AVELINO CÁCERES DORREGARAY"



PROGRAMA DE ESTUDIOS: Diseño y Programación Web

**SISTEMA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN PROFESIONAL**

PRESENTADO POR:

-HUARCAYA CULQUI, Angy Nikoll

-PACHECO HUAMAN, Juan Ben Hur

**SAN AGUSTÍN DE CAJAS – HUANCAYO
2025**

Definición de los requerimientos:

En el presente apartado detallaremos los requerimientos funcionales y no funcionales

1 Requerimientos Funcionales

Requerimientos Funcionales (Comportamiento del sistema de software y casos de pruebas)	
Requisito Funcional Instrucción	Validación Resultado Esperado
Registrar docentes investigadores con sus datos personales e institucionales.	El sistema valida campos obligatorios y evita duplicados antes de registrar.
Iniciar sesión con usuario institucional y contraseña cifrada.	El sistema valida credenciales y muestra opciones según rol asignado.
Crear, modificar y eliminar cuentas de usuario.	El sistema permite gestionar usuarios y registra las acciones en la base de datos.
Asignar roles (Docente, Jefe de Área, Administrador)	El sistema valida permisos y actualiza accesos según rol.
Registrar nuevos proyectos de investigación o innovación.	El sistema verifica campos requeridos y guarda la información completa.
Ingresar datos detallados del proyecto (título, tipo, línea, integrantes, fechas).	El sistema valida formato y obligatoriedad de campos antes de guardar.
Subir perfil del proyecto en formato .docx o .pdf.	El sistema valida formato y tamaño del archivo antes de adjuntar.
Editar proyectos antes de evaluación.	El sistema permite modificaciones solo mientras no estén en evaluación.
Asignar evaluadores a proyectos registrados.	El sistema registra la asignación y verifica disponibilidad del evaluador.
Autorizar proyectos mediante Resolución Directoral.	El sistema genera automáticamente número y fecha de resolución en PDF.
Registrar y mostrar el estado del proyecto.	El sistema actualiza estado automáticamente según proceso (Revisión, Aprobado, etc.).
Subir avances según cronograma institucional.	El sistema valida fechas de entrega y formato de archivos.
Subir informe final y artículo científico.	El sistema verifica obligatoriedad y formatos permitidos.
Enviar notificaciones automáticas sobre fechas y entregas.	El sistema genera alertas internas y por correo según cronograma.
Consultar historial de entregas por proyecto.	El sistema muestra listado con fechas y archivos subidos.
Evaluar proyectos mediante formulario digital.	El sistema carga formulario según tipo de proyecto y valida campos.
Registrar puntajes y observaciones en la evaluación.	El sistema calcula promedios y guarda resultados.
Calcular automáticamente la condición final del proyecto.	El sistema aplica rangos institucionales y muestra resultado.
Exportar evaluaciones en formato PDF.	El sistema genera archivo PDF con datos y observaciones.
Firmar digitalmente informes evaluados.	El sistema verifica la identidad del firmante y bloquea el documento.

Almacenar informes finales aprobados en repositorio.	El sistema guarda archivos aprobados en carpeta institucional segura.
Publicar proyectos aprobados en la web institucional.	El sistema extrae información validada desde el repositorio.
Buscar y filtrar proyectos por tipo, año o docente.	El sistema muestra resultados precisos según criterios seleccionados.
Generar reportes estadísticos.	El sistema produce reportes PDF/Excel con datos actualizados.
Emitir resoluciones digitales de aprobación o felicitación.	El sistema genera documentos con número, fecha y firma digital.
Realizar copias de seguridad y restauración del sistema.	El sistema ejecuta respaldo automático y permite recuperación de datos.

2 Requerimientos No Funcionales

Requerimientos No Funcionales <i>(Características de calidad, seguridad, rendimiento y usabilidad del sistema)</i>	
Requisito No Funcional	Validación
La interfaz debe ser intuitiva y de fácil navegación.	Se valida que los usuarios puedan acceder a todas las funciones sin necesidad de capacitación previa.
El diseño debe ser responsivo para distintos dispositivos.	Se comprueba que el sistema se adapte correctamente a pantallas de escritorio, tablets y móviles.
Debe ofrecer accesibilidad básica (colores, tamaño de letra, contraste).	Se valida que el diseño cumpla con los estándares de accesibilidad visual definidos por la institución.
Debe incluir mensajes de ayuda y manual de usuario.	Se verifica la existencia de un apartado de ayuda funcional y documentación accesible.
El sistema debe requerir autenticación mediante credenciales institucionales.	Se valida que solo usuarios con cuentas válidas puedan acceder al sistema.
Los documentos subidos deben almacenarse en un entorno seguro.	Se comprueba que los archivos estén en servidores con acceso restringido y cifrado.
Los roles deben determinar los permisos de acceso.	Se valida que cada usuario solo pueda realizar acciones permitidas según su rol.
El sistema debe contar con copias de seguridad periódicas.	Se verifica que las copias se realicen automáticamente y puedan restaurarse sin pérdida de datos.
Debe soportar firma digital de autoridades (Director General, Jefe de Investigación).	Necesario para Resoluciones Directorales y validación legal.
Todas las conexiones deben realizarse bajo protocolo HTTPS.	Se valida el uso de certificados SSL activos en la comunicación cliente-servidor.
El sistema debe soportar múltiples usuarios simultáneamente.	Se realizan pruebas de carga simulando acceso concurrente sin pérdida de rendimiento.
El tiempo máximo de carga por página no debe superar los 3 segundos.	Se mide el tiempo de respuesta en diferentes módulos y escenarios de uso.
El sistema debe estar disponible el 99% del tiempo hábil institucional.	Se monitorea la disponibilidad del servidor y el tiempo promedio de inactividad.

En caso de falla, el sistema debe recuperarse automáticamente o mediante backup.	Se ejecutan pruebas de recuperación para verificar la restauración completa de datos.
Debe ser compatible con navegadores modernos (Chrome, Edge, Firefox).	Se prueba el funcionamiento correcto en los principales navegadores actualizados.
Debe permitir subir archivos en formato .docx, .pdf y .zip.	Se valida que el sistema acepte y procese correctamente los formatos definidos.
Debe integrarse con Microsoft Teams o correo institucional.	Se comprueba la correcta comunicación entre plataformas mediante APIs o enlaces configurados.
El sistema debe ser escalable para nuevos tipos de evaluación o líneas de investigación.	Se valida la capacidad de agregar nuevos módulos sin afectar el funcionamiento existente.
El código debe estar documentado y modular.	Se revisa que el código fuente cumpla con buenas prácticas y permita mantenimiento futuro.
La base de datos debe estar normalizada.	Se comprueba que la estructura de tablas permita almacenar gran volumen de datos sin redundancia.